



Rapport d'architecture et de trajectoire produit

De la genese au produit cible

Analyse experte pour presentation de jury

MBA ESG Paris · Big Data et Intelligence Artificielle

Candidat : Louzza Zehair

Commanditaire : ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT

Responsable de programme : M. Olivier Jarrar

Version 1 · 17 aout 2026

Document autonome, fondé sur le depot, la cartographie v2 et les ADR

Sommaire

1. Note de lecture et posture de l'expert
2. Synthese executive
3. Problematique metier et positionnement
4. Chronologie : les etapes reellement suivies
5. Architecture as-is du site et de la plateforme
6. Moteur de devis : ce que l'IA ne doit pas faire
7. Orchestration IA souveraine
- 7b. Instances, integrations et deploiement
8. Donnees, isolation et RGPD
9. Analyse experte : decisions, forces, dettes
10. Produit cible et feuille de route
11. Recommandations au jury et conclusion
12. Sources

Ce rapport n'invente aucun indicateur commercial. Les volumes cites sont ceux du snapshot live Supabase et GitHub du 17 aout 2026. Les ecartes connus (n8n encore inactif, facturation hors perimetre, qualite d'extraction encore fragile) sont assumes.

1. Note de lecture et posture de l'expert

Blueseatra n'est pas un generateur de devis magique. C'est un systeme d'exploitation du devis B2B pour PME du batiment, du TCE et de la maintenance. L'IA lit une demande desordonnee. Le moteur tarifaire calcule. L'operateur signe. Cette separation est la these architecturale du projet, et c'est elle que le jury doit juger.

Le present document adopte le point de vue d'un architecte produit et systemes : ce qui a ete construit, pourquoi, ce qui tient, ce qui reste fragile, et ce que devient le produit s'il atteint sa cible v2. Le candidat n'est pas evalue ici sur une promesse marketing. Il l'est sur une chaine reelle, deployee, avec des contraintes de RAM, de souverainete et de multi-tenant.

Le dossier MBA est limite au Projet 1. ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT est le commanditaire et l'entreprise d'etude, a la place de l'ancien cas fictif BTP Solutions. Le diplome vise est un MBA Big Data et IA, ESG Paris, horizon 2027.

2. Synthese executive

En six mois, le projet est passe d'une intention (transformer une demande brute en brouillon de devis) a une plateforme multi-tenant en production partielle : frontend public sur Hostinger, API FastAPI sur Render (Francfort), PostgreSQL Supabase en Union europeenne, inference locale sur VPS OVH Roubaix.

- Produit : SaaS B2B multi-tenant. Catalogue du tenant = seule source de prix.
- Site : landing + console (demandes, catalogues, editeur, PDF, audit, membres).
- IA : extraction qwen2.5:14b via Ollama ; raisonnement via Hermes (gemma4:26b).
- Regle non negociable : FastAPI calcule HT, TVA, marge, heures et deplacement.
- Cible v2 : n8n devient le hub d'entree ; objet canonique unique par canal.
- Etat honnete : le cœur devis existe ; l'intake omnicanal et la facturation non.

Le verdict d'expert : l'architecture est juste pour un produit reglementaire de devis. La dette n'est pas conceptuelle, elle est operationnelle : deploiement frontend manuel, Render Free qui s'endort, schema render.yaml encore ambigu, workflows n8n livres mais inactifs.

3. Problematique metier et positionnement

3.1 Le vrai probleme

Chez une PME TCE, le devis n'est pas un document. C'est le goulot. La demande arrive en email, PDF scanne, photo de chantier, SMS ou appel note a la main. L'operateur reconstitue le besoin, cherche dans un tarif Excel, invente parfois une ligne, oublie un accessoire, se trompe de TVA, puis perd deux heures a mettre en page. Le risque n'est pas seulement le temps. C'est le prix faux, donc la marge ou le litige.

Les outils existants (ERP, tableurs, logiciels de devis generalistes) exigent que l'humain structure d'abord. Blueseatra inverse la charge : le systeme structure, l'humain controle. Mais il refuse de laisser un LLM signer un tarif. C'est la difference entre un demonstrateur IA et un produit industrialisable.

3.2 Pour qui

Le persona primaire est l'exploitant ou le charge d'affaires d'une PME multi-techniques (electricite, plomberie, CVC, second oeuvre, maintenance). ANELEC fournit le cas reel : catalogues heterogenes, demandes peu normees, besoin de mentions legales francaises (SIRET, assurance, validite, acceptation).

3.3 Ce que le produit vend vraiment

Pas une IA. Un brouillon defensible. Le temps gagne n'est pas un pourcentage affiche : il est dans la suppression de la ressaisie et du recopie de titre. Un ballon ECS ne devient pas une ligne unique. Il devient ballon, groupe de securite, flexibles, vannes, joints. Le catalogue dit le prix. L'editeur permet de corriger. Le PDF n'apparait qu'apres validation humaine.

4. Chronologie : les etapes reellement suivies

Le jury doit voir une trajectoire, pas une stack tombee du ciel. Les dates ci-dessous sont celles du dossier, des sessions de conception et du depot Git.

Periode	Etape	Decision
Avr-mai 2026	Cadrage MBA ESG / RNCP	Projet academique Big Data et IA
21 juin 2026	Vision produit	SaaS multi-tenant, canaux multiples, IA lit, moteur calcule
26 juin 2026	Dossier Projet 1	ANELEC commanditaire, cas fictif abandonne
24-25 juin	Socle en ligne	React Hostinger, FastAPI Render, schema blueseatra
25 juin	Premier parcours live	Signup, API, dashboard confirmes
Juin-juil.	Cœur metier	Catalogue ouvert, editeur v2, PDF, RBAC, audit, i18n
Juin-juil.	Migration donnees	MongoDB vers Supabase via pg_adapter, RLS deny-all
14 juil.	Architecture officielle	Emergent abandonne, IA sur VPS OVH
Mi-juil.	Souverainete	Oracle US abandonne, UE uniquement
15 aout	Stack OVH validee	Ollama + Caddy, extraction locale HTTP 200
16 aout	Cartographie v2	n8n, objet canonique, 3 roles IA
16-17 aout	Hermes gateway	API chat, PR 22, Gemma 4 26B-A4B
17 aout	Produit visible	Logo, landing, picker, devis test BS-2026-0017

4.1 Ce que cette trajectoire enseigne

Trois virages meritent d'etre nommes. Premier : sortir du cas fictif pour un commanditaire reel. Sans ANELEC, le catalogue ouvert et les lots TCE n'auraient pas de contrainte. Deuxieme : quitter Emergent et Mongo. Un prototype cloud unique cache les questions de souverainete, de cout token et de schema. Troisieme : accepter 24 Go de RAM.

Cette contrainte a force le routage multi-modeles au lieu d'un 70B impossible. C'est de l'ingenierie, pas de la demonstration.

5. Architecture as-is du site et de la plateforme

Le site public (<https://blueseatra.com>) n'est plus une page d'attente. Depuis la PR 26, la landing explique le parcours collecter, lire, rapprocher, controler, editor. Derriere, la console /app porte le produit. Le frontend est un build React 18 + Tailwind, uploadé manuellement sur Hostinger. Ce choix est frugal. Il est aussi une dette : chaque PR UI exige yarn build puis un depot FTP/SFTP.

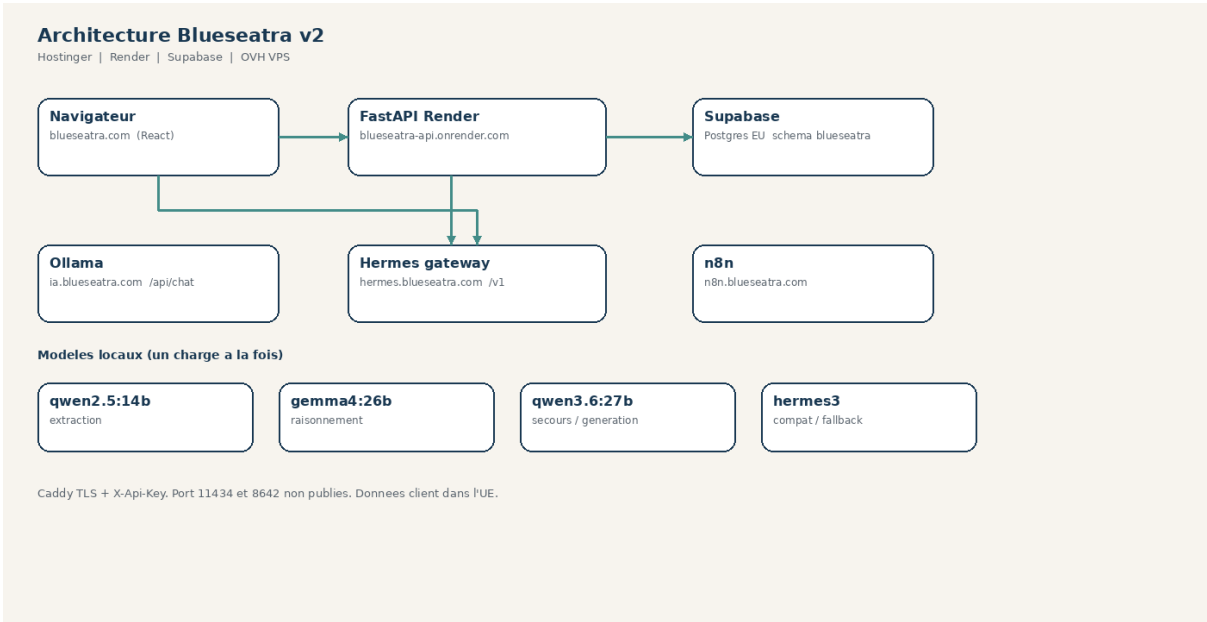


Figure 1. Architecture deployee au 17 aout 2026.

Couche	Ou	Role aujourd'hui
React + landing	Hostinger / blueseatra.com	Acquisition, auth, editeur
FastAPI	Render Francfort	Metier, matching, PDF, JWT, MCP
PostgreSQL 17	Supabase eu-west-1	14 tables, schema blueseatra
Ollama	ia.blueseatra.com	Inference /api/chat, 1 modele charge
Hermes 0.20.1	hermes.blueseatra.com	Gateway /v1/chat/completions
n8n	n8n.blueseatra.com	Installe, pack P1 inactif
Caddy	VPS 162.19.44.2	TLS, X-API-Key, aucun port modele public

5.1 Pourquoi cette topologie

Un monolith Kubernetes aurait ete un costume trop large. Le candidat a separe ce qui change a des rythmes differents. L'UI change souvent et peut etre statique. L'API porte l'etat et les secrets. La base exige des sauvegardes et une region UE. L'IA exige du GPU-less RAM et ne doit pas quitter le VPS. n8n est volontairement hors du chemin critique du prix.

VPS : Ubuntu 24.04, 8 vCPU, 24 Go RAM, 200 Go NVMe, swap 4 Go, IP 162.19.44.2. Ollama : mem_limit 18g, OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=1, contexte 8192, KEEP_ALIVE 10 min. Hermes : API_SERVER_HOST=0.0.0.0 dans Docker seulement, port 8642 non publie. Auth publique double : Caddy X-API-Key puis Bearer Hermes.³

5.2 Modules du site

Route	Fonction
/	Landing produit (parcours, valeur, photos, CTA)
/login /signup	Compte + premier tenant
/app	Tableau de bord
/app/requests	Intake + extraction
/app/catalogs	Versions, mapping CSV, activation
/app/quotes/:id	Editeur : lots, TVA, picker, validation
/app/members /audit /settings	RBAC, journal, IA, n8n, profil societe
/app/billing	Placeholder, hors v2

6. Moteur de devis : ce que l'IA ne doit pas faire

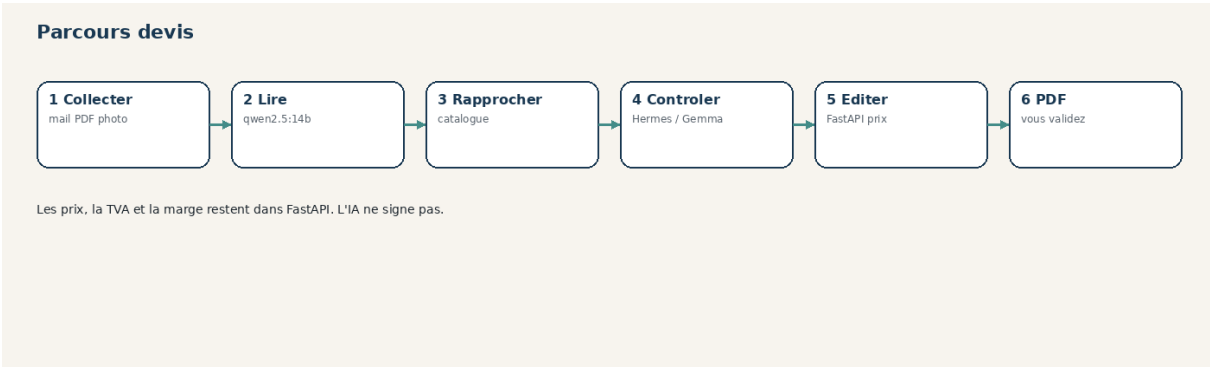


Figure 2. Parcours operateur. Le dernier mot reste humain.

Le pipeline FastAPI est le cœur de these. Une demande (PDF, image, texte, DOCX) est extraite vers requests.extracted. matching.build_quote_lines ne lit que le catalogue actif. estimate_chantier propose des heures. _auto_labor_and_travel ajoute main-d'œuvre et deplacement. wrap_in_lots range en lots TCE. recompute_totals fige HT, TVA (20 / 10 / 5,5 / 0), marge interne. A la validation, pricing_snapshot gele les prix. Toute evolution = nouvelle version.

Types de lignes : material, labor, travel, note, page_break, lot, subplot. Lots automatiques : Gros œuvre, Platerie, Electricite, Plomberie, CVC, Sols, Peinture, Serrurerie, Maintenance. Baremes skill (non contractuels, internes) : spot 0,45 h/u, ballon ECS 4,5 h, min visite 2 h, +1,25 h install/repli, max 7 h/j, MO arrondie a l'heure superieure. Defaut interne 42 EUR HT/h, 40 EUR HT/jour IDF, coefficient fournitures 1,40. Ces chiffres sont des parametres de moteur, pas des engagements commerciaux.

Le 17 aout, le devis test BS-2026-0017 (ballon ECS, 697,69 EUR HT, brouillon) montre que la decomposition materiaux fonctionne. Il ne prouve pas, a lui seul, que le chemin Hermes a ete emprunte : l'extraction 14B suffit parfois. Un expert ne confond pas un brouillon reussi et une preuve d'orchestration.

7. Orchestration IA souveraine



Figure 3. Routage extract / reason / repli.

Hermes Agent n'a pas de slots nommes extraction, generation, raisonnement. La configuration officielle n'expose que model, delegation, auxiliary et fallback_providers.⁵ Le projet mappe donc des roles Blueseatra sur ces cle, sans inventer d'API.

Role Blueseatra	Modele	Chemin
Extraction / classement	qwen2.5:14b	FastAPI → Ollama /api/chat
Raisonnement materiaux	gemma4:26b via hermes-agent	FastAPI → Hermes /v1 + Bearer
Repli raisonnement	gemma4:26b puis qwen3.6:27b	Ollama direct
Vision (si image)	gemma4:26b	auxiliary.vision, pas de VL dedie
Prix / TVA / marge	aucun LLM	FastAPI uniquement

Gemma 4 26B-A4B est un MoE 25,2B parametres / 3,8B actifs, tag officiel gemma4:26b, quantification Q4_K_M, environ 17 Go.¹ Il tient dans 24 Go a condition qu'aucun second gros modele ne soit charge. provider: auto est interdit : la decouverte auxiliaire Hermes irait vers OpenRouter ou Nous Portal, donc hors UE.

Le fallback cloud litellm (OpenAI / Anthropic / Gemini) existe par tenant, chiffre Fernet. Il est un filet, jamais une source de prix. Si le VPS tombe, l'extraction peut continuer. Le tarif, lui, reste local et deterministe.

7b. Instances, integrations et modes de deploiement

Quatre instances distinctes, quatre rythmes de deploiement. C'est volontaire.

Instance	Hote / URL	Comment ca se deploie
Frontend SPA	Hostinger / blueseatra.com (HTTP 200)	Manuel : git pull, yarn build, upload public_html
API FastAPI	Render Francfort / blueseatra-api (healthy)	Auto-deploy sur merge main, uvicorn, /api/health
Postgres	Supabase eu-west-1 xmsxlochasjauhnxarvc	Migrations SQL ; pooler :6543 ; pas de PostgREST metier
IA locale	VPS OVH 162.19.44.2	git pull + docker compose --force-recreate hermes
Ollama	ia.blueseatra.com	Compose mem_limit 18g, 1 modele charge
Hermes	hermes.blueseatra.com	API 8642 interne, Caddy TLS + double cle
n8n	n8n.blueseatra.com	Meme VPS ; pack P1 inactif

Integrations actives : JWT maison (pas Auth Supabase), catalogue CSV, PDF ReportLab, MCP lecture seule POST /mcp (tenant ANELEC Test), webhook n8n sortant par tenant, litellm en filet cloud. GitHub : 26 PR fusionnees sur Blueseatra, PR 27 docs encore ouverte ; ovh-ai-stack PR 1 fusionnee (slots Hermes). Cible non allumee : Gmail, Outlook, Zoho, IMAP, Drive, CRM, WhatsApp, ERP.

Controles live de cette seance : API Render {status: healthy}, site public HTTP 200, Hermes /health refuse sans cle (donc expose mais protege), advisors securite Supabase : 0 lint.

8. Donnees, isolation et RGPD

14 tables dans le schema blueseatra. Un clone vide existe encore dans public (0 ligne), vestige de migration. Le backend parle en role service, jamais via PostgREST. Isolation : filtre applicatif tenant_id + RLS deny-all. JSONB pour extracted, lines, pricing_snapshot, attributes, mapping.

Snapshot live Supabase (17 aout 2026, projet xmsxlochasjauhnxarvc, region eu-west-1, Postgres 17.6, statut ACTIVE_HEALTHY). 7 tenants starter : blueseatra, ANELEC Test, ANELEC TECHNIQUE ET CONCEPT,

Hanoutbrahim, Eventcater, 2 x Blueseatra Check (doublon a nettoyer). 704 articles, 9 demandes (5 done, 1 needs_review, 3 failed), 19 devis (18 brouillons, 1 valide), 99 entrees d'audit. schema public : 14 tables clones a 0 ligne. Ces volumes decrivent un laboratoire vivant, pas encore une base clients.

Donnees personnelles : Hostinger, Render UE, Supabase Irlande, OVH Roubaix. Caddy : HSTS, X-Frame-Options DENY, Referrer-Policy no-referrer. JWT fort au boot. RLS : schema public = deny_all. Table users = service_role only. Les autres tables blueseatra ont une policy authenticated ALL : inoffensif tant que l'app ne passe pas par PostgREST, dangereux si quelqu'un ouvre l'API Data. Le backend parle en role service + filtre tenant_id. MCP : lecture seule. n8n cible : une boite = un tenant.

9. Analyse experte : decisions, forces, dettes

9.1 Decisions qui tiennent

- Separarer probabiliste et deterministe. C'est la seule facon de vendre un devis a un artisan sans trahir sa marge.
- Catalogue ouvert (item_label obligatoire, le reste en attributs). Les PME n'ont pas le meme Excel.
- Souverainete UE et interdiction de provider auto. Argument B2B plus fort qu'un LLM plus grand.
- Un seul gros modele en RAM. Contrainte transformee en architecture, pas en excuse.
- Objet canonique avant les connecteurs. Sans lui, chaque CRM casse le moteur.
- pg_adapter : migration Mongo sans reecrire server.py. Pragmatique, reversible, documentee.

9.2 Dettes a nommer devant le jury

Ecart	Impact	Lecture experte
n8n P1 inactif	Intake v2 encore papier	Le pack existe ; l'activation est un chantier ops, pas un concept
render.yaml DB_SCHEMA=public	Risque de lire le clone vide	A corriger avant tout onboarding client
3 demandes failed / 15 drafts	Extraction encore fragile	Normal a ce stade ; le raisonneur doit etre mesure, pas suppose
Frontend Hostinger manuel	UI live parfois en retard du Git	Acceptable en Projet 1, pas en SaaS vendu
Render Free peut dormir	Latence a froid	A budgeeter un always-on avant demo jury longue
Billing placeholder	Pas de modele de revenu code	Hors these technique ; a traiter en strategie, pas en sprint
MCP lecture seule	L'agent ne cree pas de devis	Sain pour la securite ; limiter la tentation d'automatiser la signature

9.3 Ce que le projet demontre academiquement

Sur le referentiel Big Data et IA, le dossier n'est pas un notebook. Il montre un systeme : ingestion, modeles heterogenes, persistance, isolation, audit, contrainte materielle, gouvernance du prix. Le candidat a du arbitrer entre beaute du modele et responsabilite du devis. C'est exactement le type de conflit qu'un MBA IA doit apprendre a trancher.

10. Produit cible et feuille de route

La cible v2 ne remplace pas le cœur. Elle change l'entree et la sortie. Aujourd'hui l'humain colle un PDF dans l'UI. Demain n8n recoit le mail, le formulaire site, le fichier Drive, plus tard le deal CRM. Tout devient le meme objet : tenant_id, source_type, contact, message_text, attachments, site_address, requested_service, urgency, thread_id, received_at. Statuts anti-rejeu : recu, analyse, a valider, devis genere.

Vague	Livrable	Statut
P1	Hub + webhook site + Gmail / Outlook / Zoho / IMAP	JSON livres, inactifs
P1	Drive / OneDrive dossier demandes	Specifie, non construit
Fait	Slots Hermes 14B / Gemma / repli 27B	Branche, a mesurer en prod
P2	HubSpot, Zoho CRM, Pipedrive	Backlog
P3	WhatsApp Business Cloud	Backlog terrain
P4	ERP (Odo / ERPNext) apres devis valide	Interdit tant que le devis n'est pas stable
P5	Slack / Teams pour validation humaine	Notification, pas de prix
Hors v2	Stripe, Salesforce, SAP, Shopify	Explicite

Le produit final, au sens jury, n'est pas un ERP. C'est une usine a brouillons defensables, branchee sur les canaux ou vivent deja les PME, avec un humain qui valide et un PDF Pro Forma qui sort. Si cette phrase tient, l'architecture a reussi. Si l'on promet un devis autonome sans controle, le projet a echoue ethiquement, meme si le modele est brillant.

11. Recommandations au jury et conclusion

11.1 Comment evaluer ce dossier

- Juger la these (IA lit, moteur calcule, humain signe), pas le nombre de connecteurs allumes.
- Verifier le live : signup, une demande, un brouillon, un PDF. C'est le minimum honnete.
- Distinguer code merge et UI Hostinger. Une PR fusionnee n'est pas forcément en production front.
- Exiger le plan de correction render.yaml et l'activation d'un seul canal n8n, pas dix.
- Ne pas demander un 70B. Demander pourquoi 14B + 26B MoE + deterministe.

11.2 Prochaines actions (ordre expert)

1) Aligner DB_SCHEMA sur blueseatra. 2) Activer uniquement le hub n8n et le webhook site sur le tenant ANELEC Test. 3) Mesurer si Hermes est vraiment appele (logs, latence, cas ambigus). 4) Automatiser le build Hostinger. 5) Nettoyer les tenants doublons. 6) Garder le billing hors these jusqu'a ce que le devis soit fiable.

11.3 Conclusion

Blueseatra est, a la date de ce rapport, un produit imparfait et une architecture juste. Le candidat a construit le morceau difficile : un moteur de devis qui refuse de mentir, une isolation multi-tenant, une IA locale sous contrainte reelle, et une cible d'ingestion qui ne casse pas ce moteur. Le reste est de l'execution. Pour un Projet 1 de MBA Big Data et IA, c'est le bon objet : pas un modele hors-sol, un systeme au service d'une PME nommee.

Le jury peut donc trancher sur une question simple. Face a une photo de ballon d'eau chaude, le systeme propose-t-il un tarif invente, ou un brouillon sur le catalogue ANELEC qu'un humain peut signer ? Tout le reste du rapport n'est que l'explication de cette question.

12. Sources

Les faits internes viennent du depot zehair-louzza/Blueseatra, du depot ovh-ai-stack, de la Cartographie Blueseatra v2 (16 aout 2026), du Guide import n8n P1 et des ADR-001 a ADR-004. Sources publiques :

1. Ollama gemma4:26b : <https://ollama.com/library/gemma4:26b>
2. Gemma + Ollama : <https://ai.google.dev/gemma/docs/integrations/ollama>
3. Hermes API server : <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/api-server>
4. Hermes Docker : <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/docker>
5. Hermes model config : <https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/configuring-models>
6. Ollama library : <https://ollama.com>